

Diszkrét matematika 2

8. előadás Polinomok IV

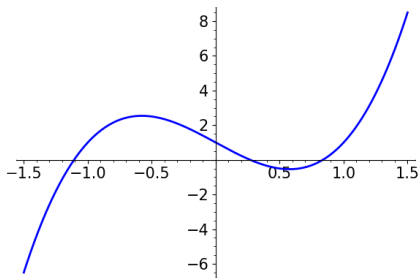
Mérai László

`merai@inf.elte.hu`

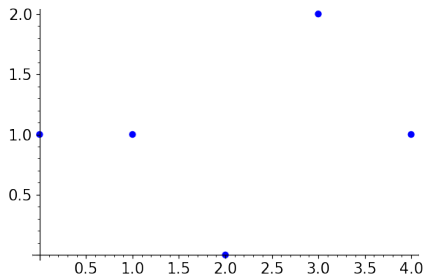
Komputeralgebra Tanszék

2025 ősz

Polinomok



$$f = 4x^3 - 4x + 1 \in \mathbb{R}[x]$$



$$f = 4x^3 - 4x + 1 \in \mathbb{Z}_5[x]$$

Polinomok felbontása

- $\mathbb{C}$ felett az $ax^2 + bx + c = 0$ **mindig** megoldható,
azaz az $f = ax^2 + bx + c \in \mathbb{C}[x]$ polinomnak **mindig** van gyöke.

Általában:

Algebra alaptétele

Legyen $f \in \mathbb{C}[x]$ egy pozitív fokú polinom: $\deg f \geq 1$. Ekkor f -nek **van** gyöke.

Polinomok felbontása

Algebra alaptétele

Legyen $f \in \mathbb{C}[x]$ egy pozitív fokú polinom: $\deg f \geq 1$. Ekkor f -nek **van** gyöke.

A gyöktényezőket egyenként kiemelve kapjuk a következő állítást.

Következmény

Legyen $f \in \mathbb{C}[x]$ egy n -ed fokú polinom. Ekkor f felírható a következő formában

$$f = a_n(x - x_1) \cdots (x - x_n).$$

Figyelem, az állítás **nem** igaz $\mathbb{R}[x]$ -ben: az $f = x^2 + 2x + 3$ polinomnak nincs $\mathbb{R}$ -ben gyöke: $f(a) = (a + 1)^2 + 1 > 0$ minden $a \in \mathbb{R}$ esetén.

Azonban az állítás **majdnem** igaz $\mathbb{R}[x]$, $\mathbb{Q}[x]$ és $\mathbb{Z}_p[x]$ esetén is.

Irreducibilis polinomok

Az irreducibilis polinomok azt a szerepet játsszák, mint a **prímszámok** $\mathbb{Z}$ -ben, vagy a **gyöktényezők** $\mathbb{C}[x]$ -ben.

Definíció

Egy f polinom **irreducibilis** (**nem-felbontható**), ha nem bontható szorzatra nem-triviális módon, azaz

$$f = g \cdot h \implies \deg g = \deg f \quad \text{vagy} \quad \deg h = \deg f.$$

Példa

- Az elsőfokú polinomok irreducibilisek.
- $\mathbb{C}[x]$ -ben pontosan az $a(x - x_1)$, $a, x_1 \in \mathbb{C}$, $a \neq 0$ polinomok az irreducibilisek.
- $f = x^2 + 2x + 3$ irreducibilis $\mathbb{R}[x]$ -ben (nincs gyöke), de nem az $\mathbb{C}[x]$ -ben.

Tétel (NB)

Egy f polinom pontosan akkor irreducibilis, ha prím tulajdonságú, azaz

$$f \mid g \cdot h \implies f \mid g \quad \text{vagy} \quad f \mid h.$$

Számelmélet alaptétele polinomokra

Emlékeztető: minden $n \in \mathbb{Z}$, $n \neq 0$ szám felírható $n = \pm p_1 \cdots p_\ell$ alakban, ahol a felírás sorrendtől eltekintve egyértelmű.

Tétel (NB)

Legyen $\mathbb{K} \in \{\mathbb{C}, \mathbb{R}, \mathbb{Q}, \mathbb{Z}_p\}$. Ekkor minden $f \in \mathbb{K}[x]$ polinom felírható

$$f = a \cdot f_1 \cdots f_\ell, \quad a \in \mathbb{K}, a \neq 0, f_1, \dots, f_\ell \in \mathbb{K}[x]$$

alakban, ahol $f_1, \dots, f_\ell$ egy főegyütthatós **irreducibilis polinomok** és a felírás sorrendtől eltekintve egyértelmű.

Példa irreducibilis polinomokra

Példa **nem** irreducibilis polinomra:

Ha $\deg f > 1$ és f -nek van gyöke, akkor f **nem** irreducibilis: $f = (x - x_1) \cdot g$.

Példa **irreducibilis** polinomra:

- $\mathbb{K} = \mathbb{C}$: **Algebra alaptétele** szerint pontosan az elsőfokú polinomok az irreducibilisek.
- $\mathbb{K} = \mathbb{R}$: Minden legalább harmadfokú polinom **nem** irreducibilis. (HF)
- $\mathbb{K} = \mathbb{Q}$: Rengeteg irreducibilis polinom van: $f = x^n - p$ (NB)
- $\mathbb{K} = \mathbb{Z}_p$ Rengeteg irreducibilis polinom van:
 - $f = x^2 + x + 1 \in \mathbb{Z}_2[x]$, $f = x^3 + x + 1 \in \mathbb{Z}_2[x]$, $f = x^4 + x^3 + 1 \in \mathbb{Z}_2[x], \dots$
 - $f = x^2 + 1 \in \mathbb{Z}_3[x]$, $f = x^3 + 2x + 1 \in \mathbb{Z}_3[x]$, $f = x^4 + 2x^2 + 2 \in \mathbb{Z}_3[x], \dots$

Példa irreducibilis polinomokra $\mathbb{Z}_2$ fölött

- Elsőfokú polinomok

- Az elsőfokú polinomok irreducibilisek: $x, x + 1$

- Másodfokú polinomok

- Az elsőfokú polinomok többszörösei nem irreducibilisek:

$$x^2, \quad x(x + 1) = x^2 + x, \quad (x + 1)^2 = x^2 + 1$$

- A többi másodfokú polinom irreducibilis: $x^2 + x + 1$

- Harmadfokú polinomok

- Az első- és másodfokú polinomok többszörösei nem irreducibilisek:

$$\begin{aligned} x^3, \quad x^2(x + 1) = x^3 + x^2, \quad x(x + 1)^2 = x^3 + x, \quad (x + 1)^3 = x^3 + x^2 + x + 1, \\ x(x^2 + x + 1) = x^3 + x^2 + x, \quad (x + 1)(x^2 + x + 1) = x^3 + 1 \end{aligned}$$

- A többi harmadfokú polinom irreducibilis: $x^3 + x^2 + 1, x^3 + x + 1$

Emlékeztető, motiváció

Példa

- Az $f = x^2 + 1 \in \mathbb{R}[x]$ polinom **irreducibilis** (u.i másodfokú és nincs gyöke).
- Szeretnénk olyan i számot, melyre $f(i) = 0 \implies \mathbb{C}$.

Példa

- Az $f = x^2 + x + 1 \in \mathbb{Z}_2[x]$ polinom **irreducibilis**.
- Speciálisan az f -nek nincs gyöke (v.ö. gyöktényező kiemelhetősége)
- Szeretnénk olyan j formális számot bevezetni, hogy $f(j) = 0$.

Kitérő: test fogalma

A **test** egy olyan számkör, ahol a szokásos számolási szabályok érvényesek $(+, -, \cdot, /)$,

$(+, \cdot)$ **kommutatív, asszociatív, disztributivitás, lehet kivonni, osztani, ...**)

- példa testekre: $\mathbb{C}, \mathbb{R}, \mathbb{Q}, \mathbb{Z}_p$
- példa **nem** testekre: $\mathbb{Z}, \mathbb{Z}_8, \mathbb{R}^{n \times n}$

(nem minden **nem-nulla** elemmel lehet osztani, vagy a $\times$ nem kommutatív)

Konstrukció testekre:

- Komplex számok $\mathbb{C}$: formálisan számolni az i komplex egységgyökkel az $i^2 = -1$ szabály szerint,
azaz $\mathbb{C} \cong \{f \bmod x^2 + 1 : f \in \mathbb{R}[x]\}$ (a megfeleltetés: $x \longleftrightarrow i$)
- $\mathbb{Z}_p \cong \{n \bmod p : n \in \mathbb{Z}\}$

Kitérő: test fogalma

Konstrukció (NB)

Legyen $\mathbb{K}$ egy test és $f \in \mathbb{K}[x]$ egy irreducibilis polinom. Ekkor $\{h \bmod f : h \in \mathbb{K}[x]\}$ testet alkot.

A $\{h \bmod f : h \in \mathbb{K}[x]\}$ elemei:

$\mathbb{K}$ és x -ből képzett formális kifejezések, hogy x gyöke f -nek.

Példa

- $\mathbb{C} \cong \{h \bmod x^2 + 1 : h \in \mathbb{R}[x]\}$ ($i \longleftrightarrow x$).
- $\{h \bmod x^2 - 2 : h \in \mathbb{Q}[x]\}$:
 $\mathbb{Q}$ és $\sqrt{2}$ elemekből álló formális kifejezések ($\sqrt{2} \longleftrightarrow x$).

Kitérő: test fogalma

Konstrukció: Legyen $\mathbb{K}$ egy test és $f \in \mathbb{K}[x]$ egy irreducibilis polinom. Ekkor $\{h \bmod f : h \in \mathbb{K}[x]\}$ testet alkot.

Megjegyzés:

- Az $+$, $-$, $\cdot$ a szokásos számolási szabályok szerint.
- **Osztás:** Legyen $h \not\equiv 0 \bmod f$. Ekkor h -val lehet osztani, azaz minden g -hez létezik $q \in \mathbb{K}[x]$: $g \equiv h \cdot q \bmod f$.
Mivel $f \nmid h$ és f irreducibilis, a bővített euklideszi algoritmus szerint

$$1 = uf + vh.$$

Beszorozva g -vel:

$$g = guf + gvh \equiv gvh \bmod f,$$

így $q \equiv gv \bmod f$.

Véges testek

Egy számkör **véges testet** alkot, ha test (szokásos számolási szabályok) és véges sok eleme van.

Példa

- Véges testek: $\mathbb{Z}_2, \mathbb{Z}_3, \dots, \mathbb{Z}_p$
- **Nem** véges testek:
 $\mathbb{C}, \mathbb{R}, \mathbb{Q}$ (testek, de nem végesek),
 $\mathbb{Z}_6, \mathbb{Z}_8, \mathbb{Z}_2^{2 \times 2}, \dots$ (végesek, de nem testek)

Tétel (NB)

Minden q prímhatalvány esetén létezik q -elemű véges test. Ez lényegében egyértelmű, jelölése $\mathbb{F}_q$ (vagy $GF(q)$).

Példa

- $\mathbb{F}_p = \mathbb{Z}_p$
- $\mathbb{F}_{p^n} = \{g \bmod f : g \in \mathbb{Z}_p[x]\}$ ahol $f \in \mathbb{Z}_p[x]$ egy n -ed fokú irreducibilis polinom.

Véges testek – egy példa

$f = x^2 + x + 1 \in \mathbb{Z}_2[x]$ irreducibilis. Ekkor $\mathbb{F}_4 = \{g \bmod x^2 + x + 1 : g \in \mathbb{Z}_2[x]\}$.

- $\mathbb{F}_4$ elemei: polinomok modulo $x^2 + x + 1$: $0, 1, x, x + 1$.
- összeadás, szorzás:

+	0	1	x	$x + 1$
0	0	1	x	$x + 1$
1	1	0	$x + 1$	x
x	x	$x + 1$	0	1
$x + 1$	$x + 1$	x	1	0

$\times$	0	1	x	$x + 1$
0	0	0	0	0
1	0	1	x	$x + 1$
x	0	x	$x + 1$	1
$x + 1$	0	$x + 1$	1	x

Például:

- $x \cdot x = x^2 \equiv x + 1 \bmod x^2 + x + 1$
- $x \cdot (x + 1) = x^2 + x \equiv 1 \bmod x^2 + x + 1$
- $(x + 1) \cdot (x + 1) = x^2 + 1 \equiv x \bmod x^2 + x + 1$
- $\frac{x}{x + 1} \equiv x + 1 \bmod x^2 + x + 1$

Testek: összefoglaló

- Testek foglamlama:
szokásos számolási szabályok, pl. $\mathbb{C}, \mathbb{R}, \mathbb{Q}, \mathbb{Z}_p$ vizsgán **nem** kell
- Konstrukció testekre:
 $\mathbb{K}$ test, $f \in \mathbb{K}[x]$ irreducibilis, ekkor $\{g \bmod f : g \in \mathbb{K}[x]\}$ szintén test, vizsgán **nem** kell
- Véges testek:
 $\mathbb{F}_{p^n} = GF(p^n) = \{g \bmod f : g \in \mathbb{Z}_p[x]\}, f \in \mathbb{Z}_p[x]$ irreducibilis, $\deg f = n$ vizsgán **kell**